허셜의 별 계수법 재현하기 · 중학 과학 '우리은하'

별을 세어 은하를 그리다

학년 반 _____ 번호 _____ 이름 _____

탐구 문제: 우리은하 밖으로 나가지 않고 은하의 모양을 알아낼 수 있을까?

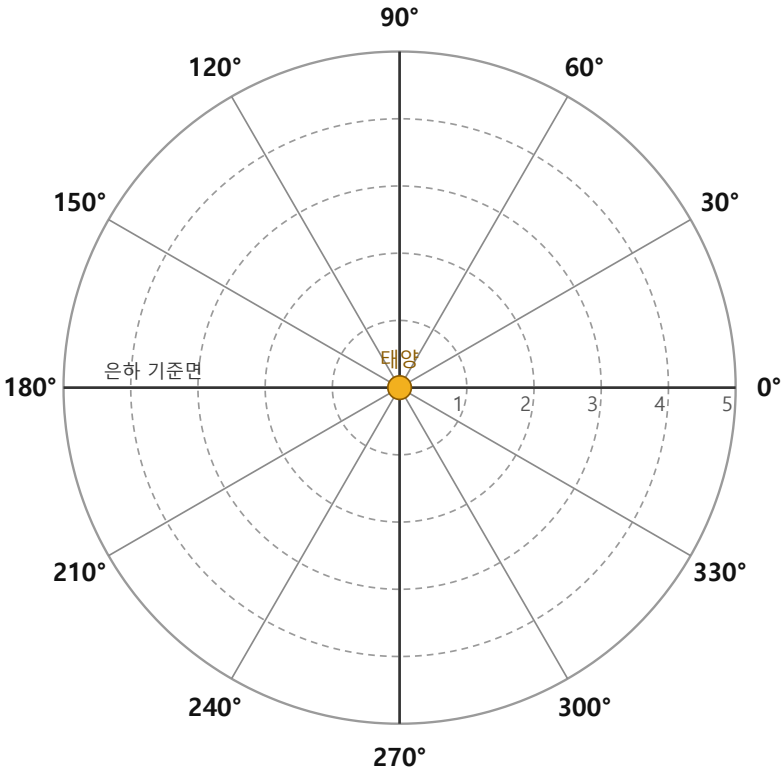
① 관측 기록표

방향	별의 수(개)	깊이(단위)
0°		
30°		
60°		
90°		
120°		
150°		
180°		
210°		
240°		
270°		
300°		
330°		

환산표 (별의 수 → 깊이)				
별의 수	1개	8개	27개	64개
깊이	1단위	2단위	3단위	4단위
별의 수	125개 → 5단위			

허셜의 가정: 별은 공간에 고르게 퍼져 있고, 망원경으로 은하 끝까지 볼 수 있다. 그래서 같은 시야에서 별이 많이 보이는 방향일수록 은하가 더 깊이 이어진다.

② 은하의 단면 그리기



- 가운데 ⊙가 태양(관측자)이에요. 각 방향의 선 위에 **깊이만큼** 점을 찍고, 12개의 점을 차례로 이어 보세요.
- 가로선(0°–180°)은 은하의 기준면, 세로선(90°–270°)은 기준면에 수직인 방향이에요.

③ 결과 해석하기

이름 _____

관측 결과 분석

1. 별이 가장 많이 관측된 방향은 어디인가?

2. 별이 가장 적게 관측된 방향은 어디인가?

3. 별이 많이 관측된 방향과 적게 관측된 방향에는 어떤 차이가 있는가?

과학적 추론

4. 별이 많이 관측된 방향으로는 은하가 어떤 형태로 이어져 있다고 생각할 수 있는가?

5. 관측한 결과를 바탕으로 우리은하의 단면을 그려 보자. (옆에서 본 모습을 간단히)

6. 우리는 은하 밖으로 나가지 않았는데 어떻게 은하의 모양을 알아낼 수 있었을까?

과학의 본성

7. 허셜이 추론한 은하의 모양이 실제와 다를 수 있는 이유는 무엇일까?